

1. Введение

В TI-ADC рассогласования возникают, когда моменты дискретизации суб-АЦП не идеально согласованы. Теоретически, каждый суб-АЦП производит дискретизацию ровно через T_s секунд после предыдущего суб-АЦП, что делает общую схему дискретизации равномерной во времени. На практике технологические вариации или несовершенства компоновки могут уменьшить или увеличить интервал дискретизации между последовательными суб-АЦП. Обычно m суб-АЦП производит дискретизацию сигнала в моменты времени $(kM + m)T_s$, но из-за рассогласований положительная или отрицательная задержка δt_m , различная для каждого суб-АЦП, изменяет время дискретизации суб-АЦП на $(kM + m)T_s + \delta t_m$.

Это показано на блок-схеме на рисунке 1.

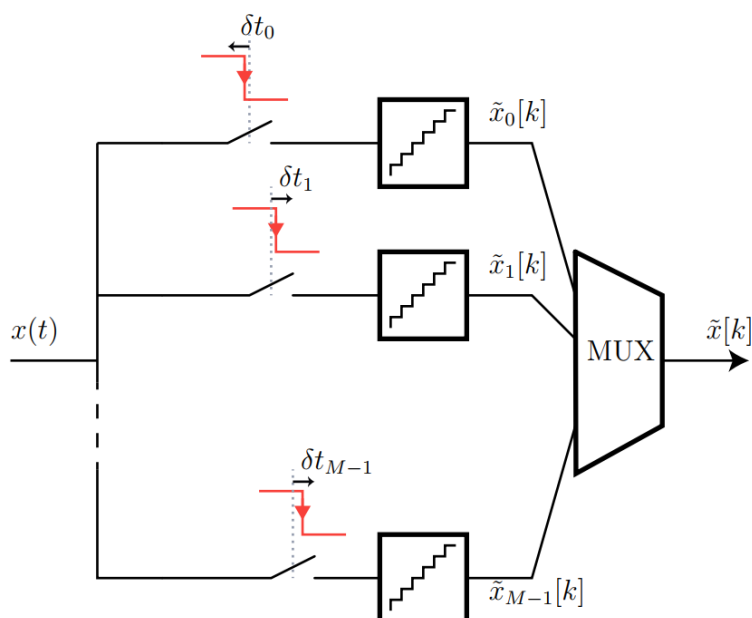


Рисунок 1. Схема TI-ADC

Рассогласование во времени семплирования каждого канала АЦП приводят к появлению гармоник в спектре выходного сигнала вокруг частот, кратных F_s/M .

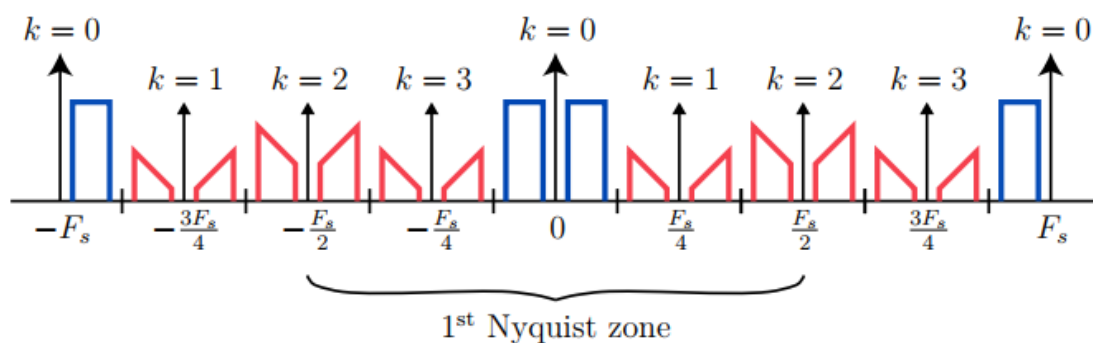


Рисунок 2. Спектр выходного сигнала АЦП рассогласованного во времени

2. Общая идея оценки time skew

Смещение по времени приводит к сдвигу в положительную или отрицательную сторону времени выборки суб-АЦП, и, следовательно, также создает небольшую ошибку в дискретизированном значении. Если суб-АЦП имеет небольшое положительное смещение по времени, ошибка в дискретизированном значении будет положительной, если наклон сигнала локально положительный, и отрицательной, если наклон сигнала локально отрицательный. В результате среднее значение задержанных выборок, соответствующих положительным наклонам сигнала, будет выше, чем среднее значение исходных выборок, соответствующих положительным наклонам, а среднее значение задержанных выборок, соответствующих отрицательным наклонам, будет ниже, чем среднее значение исходных выборок, соответствующих отрицательным наклонам. Если смещение по времени невелико, то средний сдвиг пропорционален смещению по времени и среднему наклону.

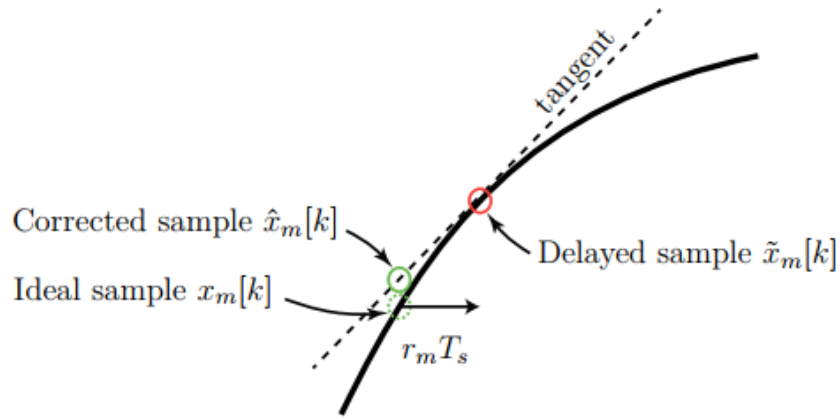


Рисунок 3. Коррекция time skew

Это можно записать следующим образом:

$$\text{avg. of } \tilde{x}_m(k) \text{ in pos. slopes} \approx \text{avg. of } x_m(k) \text{ in pos. slopes} + \text{avg. pos. slope} * r_m \quad (1)$$

$$\text{avg. of } \tilde{x}_m(k) \text{ in neg. slopes} \approx \text{avg. of } x_m(k) \text{ in neg. slopes} + \text{avg. neg. slope} * r_m \quad (2)$$

Если предположить, что сигнал имеет нулевое среднее значение, то среднее значение исходных выборок, соответствующих положительным наклонам, и среднее значение исходных выборок, соответствующих отрицательным наклонам, равны 0. Вычитая уравнение 3.82 из уравнения 3.81, получаем, следовательно, что два соответствующих члена взаимно уничтожаются, в результате чего правая часть уравнения становится пропорциональной временному смещению:

$$\text{avg. of } \tilde{x}_m(k) \text{ in pos. slopes} - \text{avg. of } \tilde{x}_m(k) \text{ in neg. slopes} \approx (\text{avg. pos. slope} - \text{avg. neg. slope})r_m \quad (3)$$

Наклон — это не что иное, как производная сигнала, поэтому можно переписать это выражение.

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}_m(k) * \text{sgn}(\tilde{x}'_m(k)) = r_m \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}'_m(k) * \text{sgn}(\tilde{x}'_m(k)) \quad (4)$$

В приведенном выше уравнении взятие знака производной эквивалентно 1-битному квантованию производной. Естественным способом обобщения этого уравнения является удаление функции знака, чтобы получить «неквантованную» версию производной. Это дает выражение, указывающее на то, что среднее произведение выходного сигнала каждого суб-АЦП и каждой соответствующей производной пропорционально временному смещению и средней мощности производной:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}_m(k) * \tilde{x}'_m(k) = r_m \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}'_m(k)^2 \quad (5)$$

Временные смещения можно легко получить из приведенного выше уравнения, вычислив следующее соотношение:

$$\hat{r}_m = \frac{\sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}_m(k) * \tilde{x}'_m(k)}{\sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}'_m(k)^2} \quad (6)$$

3. Описание алгоритма калибровки

1. Запишем формулу корреляции $x(t)$ – аналогового сигнала на входе всего АЦП

$$R_{xx}(\tau) = E(x(t)x(t - \tau)), \quad (7)$$

где E – среднее значение. Найдем корреляцию между каналами АЦП

$$c_m = \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} \tilde{x}_n^{(m+1)} \tilde{x}_n^{(m)}, \quad m = 0 \dots M - 1,$$

$$= \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} x((nM + m + 1 + \Delta_{m+1})T_s) x((nM + m + \Delta_m)T_s) \quad (8)$$

Где, L – количество семплов для поиска корреляции $2^{13} = 8192$ (стр. 10), m – исходный АЦП, $m + 1$ – соседний АЦП, T_s – период дискретизации всей системы АЦП, x – данные, поступающие с выхода всей системы АЦП.

2. Аппроксимируем (8) с помощью функции корреляции

$$c_m = \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} x((nM + m + 1 + \Delta_{m+1})T_s) * x((nM + m + \Delta_m)T_s) \approx R_{xx}(1 + \Delta_{m+1} - \Delta_m)T_s \quad (9)$$

3. Найдем значение функции корреляции в точке взятия отсчета (дискретизации) $\tau = T_s$

Для этого воспользуемся разложением с помощью ряда Тейлора 1-го порядка. Многочленом Тейлора степени n функции $f(x)$ в точке c называется многочлен вида:

$$P_n(x) = f(c) + \frac{1}{1!} f'(c)(x - c) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(c)(x - c)^n \quad (10)$$

Тогда (9) можно представить как:

$$c_m = R_{xx}(T_s) + T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - \Delta_m) \quad (11)$$

Где $R_{xx}(T_s)$ – значение корреляции каналов во время T_s , $T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau}$ – производная $R_{xx}(T_s)$, $(\Delta_{m+1} - \Delta_m)$ – функция ошибки.

4. Найдем разность между корреляциями соседних пар каналов:

$$e_m = c_m - c_{m-1} = R_{xx}(T_s) + T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - \Delta_m) - (R_{xx}(T_s) + T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_m - \Delta_{m-1})) = T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - \Delta_m - \Delta_m + \Delta_{m-1}) = T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - 2\Delta_m + \Delta_{m-1}) = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (-\Delta_{m-1} + 2\Delta_m - \Delta_{m+1}) \quad (12)$$

5. Составим систему уравнений для АЦП, состоящего из 4-ех каналов:

$$\begin{cases} e_0 = c_0 - c_3 = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (-\Delta_1 + 2\Delta_0 - \Delta_3) \\ e_1 = c_1 - c_0 = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (-\Delta_2 + 2\Delta_1 - \Delta_0) \\ e_2 = c_2 - c_1 = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (-\Delta_3 + 2\Delta_2 - \Delta_1) \\ e_3 = c_3 - c_2 = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (-\Delta_0 + 2\Delta_3 - \Delta_2) \end{cases} \quad (13)$$

6. Выразим производную $-T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau}$

Заменим в функции корреляции (1) для случайного стационарного процесса $\tau = T_s$, тогда

$$R_{xx}(\tau) = E(x(t)x(t - T_s)) \quad (14)$$

Найдем производную от функции корреляции:

$$\frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} = E(x(t)x(t - T_s))' = E(x(t)'x(t - T_s) + x(t)x(t - T_s)') = E(x(t)x(t - T_s)'), \quad (15)$$

$$E(x(t)) = \text{константа}$$

$$T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} = -T_s E(x(t)x(t - T_s)') \quad (16)$$

$$T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} \approx - \left[\frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} \tilde{x}(nM + 1) \tilde{y}(nM) \right]_2 \quad (17)$$

7. Представим ошибку корреляций в виде матриц:

$$e = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} U \Delta \quad (18)$$

Где U – константная матрица размера $M \times M$, Δ - вектор столбец time skew $M \times 1$, $\Delta = [\Delta_0, \Delta_1 \dots \Delta_{M-1}]^T$, $e = [e_0, e_1 \dots e_{M-1}]^T$, матрица U для $M=4$ равна

$$U = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad (19)$$

И строится по следующим правилам

— If $l \bmod M \neq 0$:

$$C_l(i, j) = \begin{cases} 2 & \text{if } i \neq j \\ -1 & \text{if } j = (i + l) \bmod M \text{ or } j = (i - l) \bmod M \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

— If $l \bmod M = 0$:

$$C_l(i, j) = 0 \quad \forall (i, j) \in \mathcal{M}^2$$

Рисунок 4. Правила построения константной циркулянтной матрицы

8. Выразим Δ из (12):

$$\tilde{\Delta} \approx \frac{-U^\dagger e}{T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau}} \quad (20)$$

$U^\dagger$ - псевдообратная матрица от матрицы U

Псевдообратную матрицу можно найти с помощью сингулярного преобразования или с помощью формул. Тогда собственные значения матрицы U запишутся как

$$\lambda_k = 2 - 2 \cos\left(\frac{2\pi}{M}k\right), \text{ где } k = 1 \dots M \quad (21)$$

Элементы псевдообратной матрицы $U^\dagger$ находятся с помощью формулы

$$U^\dagger_{x,y} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^{M-1} \frac{1}{\lambda_k} e^{-j\frac{2\pi k(y-x)}{M}} \quad (22)$$

9. Подставим значения из (14) в формулу (17) в алгоритм LMS. Изначально $\tilde{\tau}_m$ равны нулю.

$$\tilde{\tau}_m \leftarrow \tilde{\tau}_m + \mu \Delta_m \quad (23)$$

Где μ – шаг алгоритма LMS

10. После сходимости алгоритма LMS, когда $\Delta_m = 0$

$$\Delta_m = \tau_m - r - \tilde{\tau}_m \quad (24)$$

Где Δ_m – разница (остаток) от time skew, r – референсное значение time skew, $\tilde{\tau}_m$ – оцененное time skew. Time skew запишется как:

$$\dot{\tau}_m = \tilde{\tau}_m|_{\Delta_m=0} = \tau_m - r \quad (19)$$

Предложенная схема калибровки с обратной связью

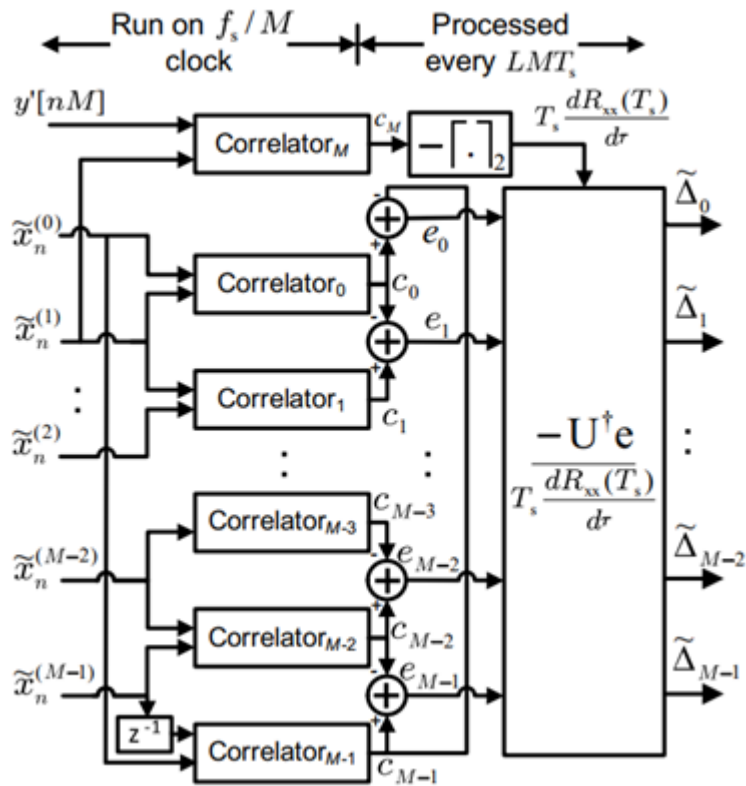


Рисунок 5. Схема оценки time skew

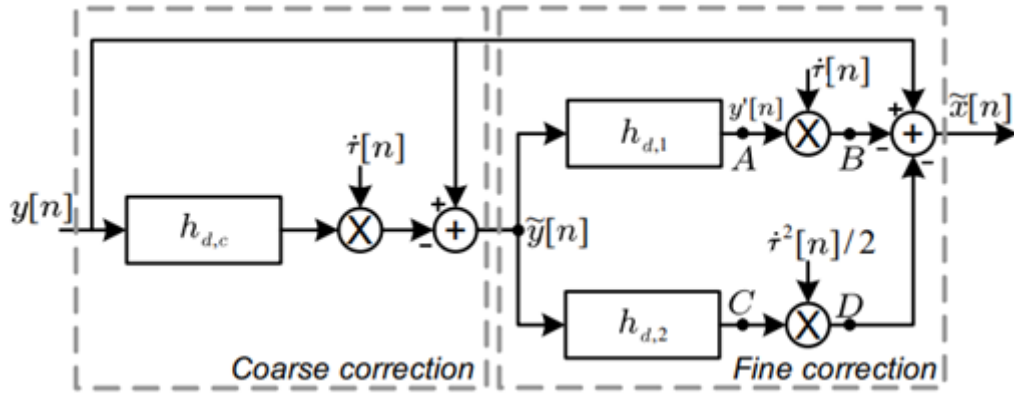


Рисунок 6. Схема коррекции time skew.

На схеме указаны $\dot{\tau}(n)$ – time skew после сходимости алгоритма LMS, когда $\Delta_m = 0$. $\dot{\tau}(n)$ – означает, что здесь используется одна схема с дифференциальными фильтрами для всей АЦП-системы, а не для отдельного канала, т.е. необходимо семплы с каждого АЦП в общем потоке сопоставлять с каждой $\dot{\tau}_m$, найденной для конкретного канала. Под общим потоком подразумевается, что данные будут приходить с частотой $f_c * M$, где f_c – частота дискретизации каждого канала, M – количество каналов.

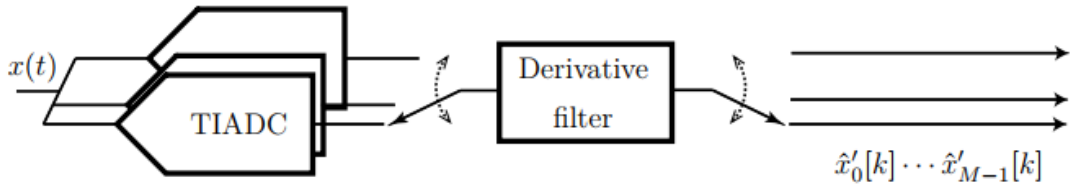


Figure 3.17 – Calculation of TIADC output signal derivative

Рисунок 7. Общий принцип работы дифференциальных фильтров

11. За референс time skew в формуле (18) принимается значение

$$r = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \tau_i = \bar{\tau} \quad (25)$$

Означает, что берется time skew на всех каналах и высчитывается среднее значение.

12. Грубая коррекция time skew производится с помощью ряда Тейлора 1-порядка

$$y'(n) = (h_{d,c} * y)(n) \quad (26)$$

$$\tilde{y}(n) = y(n) - y'(n)\dot{\tau}(n) = y(n) - (h_{d,c} * y)(n)\dot{\tau}(n) \quad (27)$$

Где * - операция свертки

13. Улучшенная коррекция time skew осуществляется с помощью ряда Тейлора Q-порядка

$$\tilde{x}(n) = y(n) - \sum_{q=1}^Q \frac{(h_{d,q} * y)(n)}{q!} (\dot{\tau}(n))^q \quad (28)$$

Где Q = 1...2

Дифференциальный фильтр $h_{d,2}$ осуществляет поиск второй производной, т.е. $h_{d,2}$ – каскадное соединение дифференциальных фильтров.

4. Реализация в Матлаб

1. Фильтры пока что синтезировались с помощью окна Блэкмена. Порядок фильтров представлен в [1] таблица 1. $h_{d,1} = 25$, $h_{d,2} = 5$, $h_{d,c} = 9$ [1] стр.7

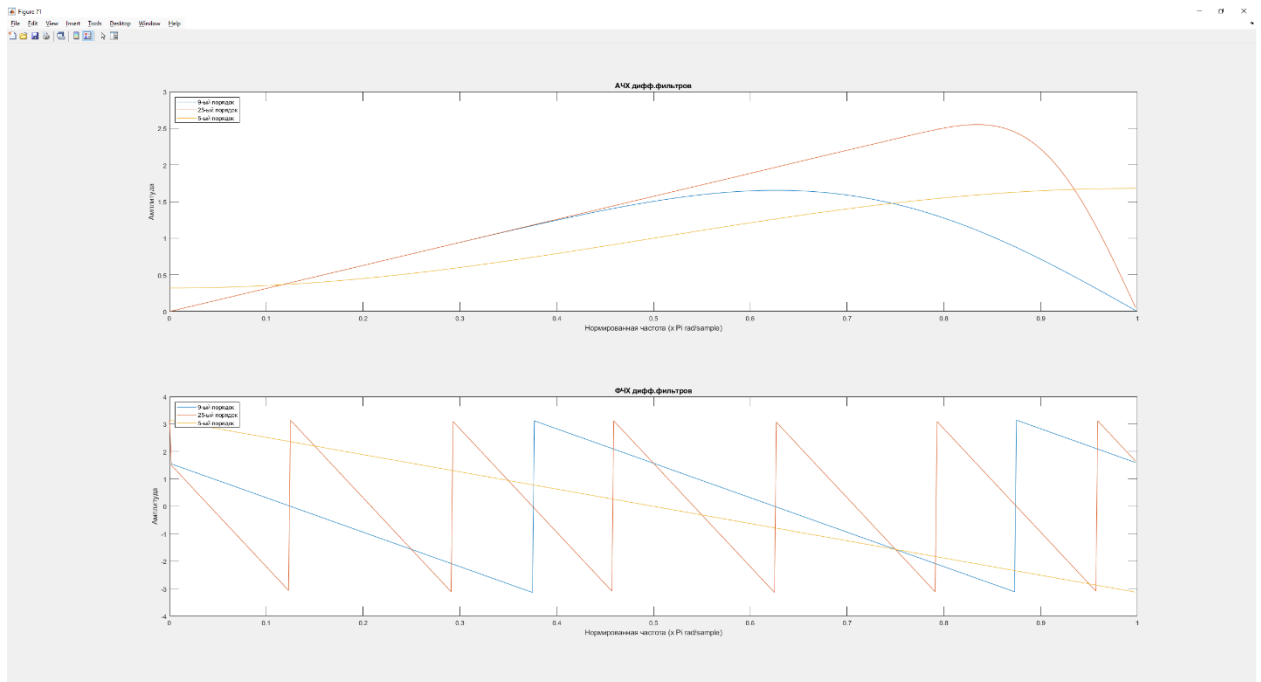


Рисунок 8. Частотные характеристики фильтров, представленных на рис.4

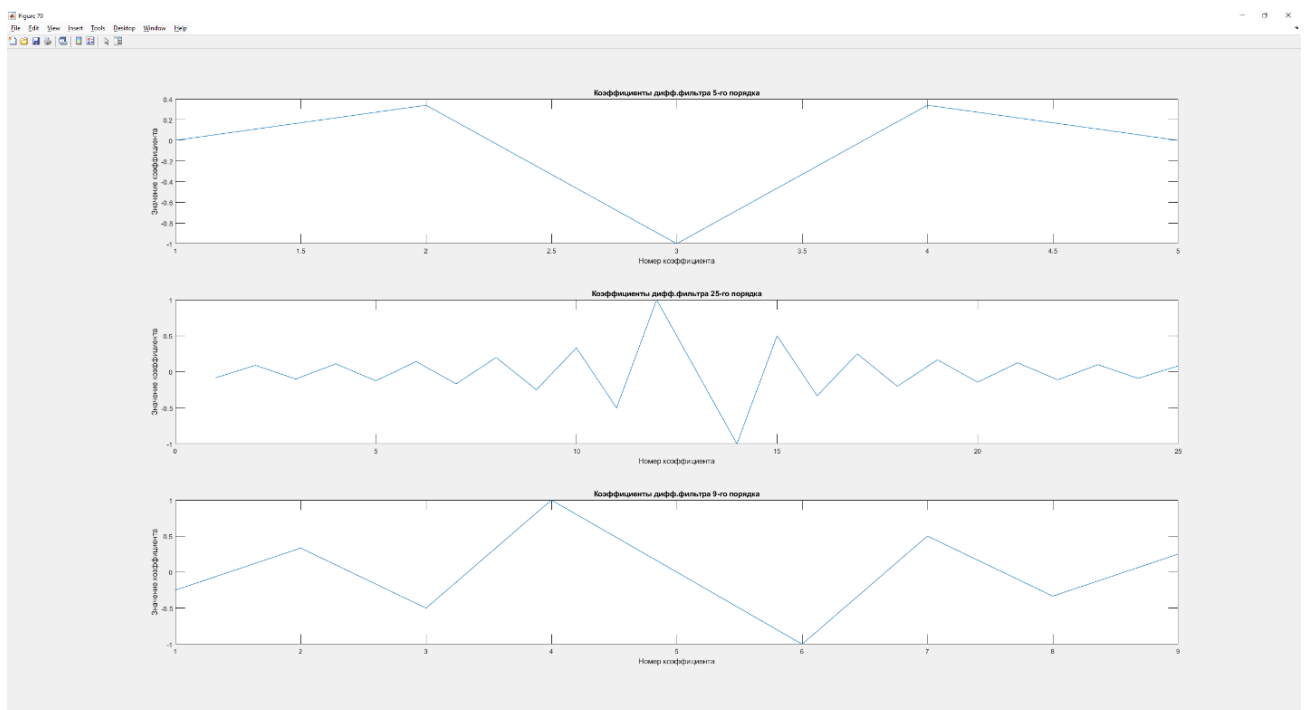


Рисунок 9. Импульсные характеристика фильтров

Фильтры 9-го и 25-порядка имеют антисимметричные ИХ, тогда как фильтр 5-го порядка симметричную ИХ [1] стр. 8

5. Результаты моделирования

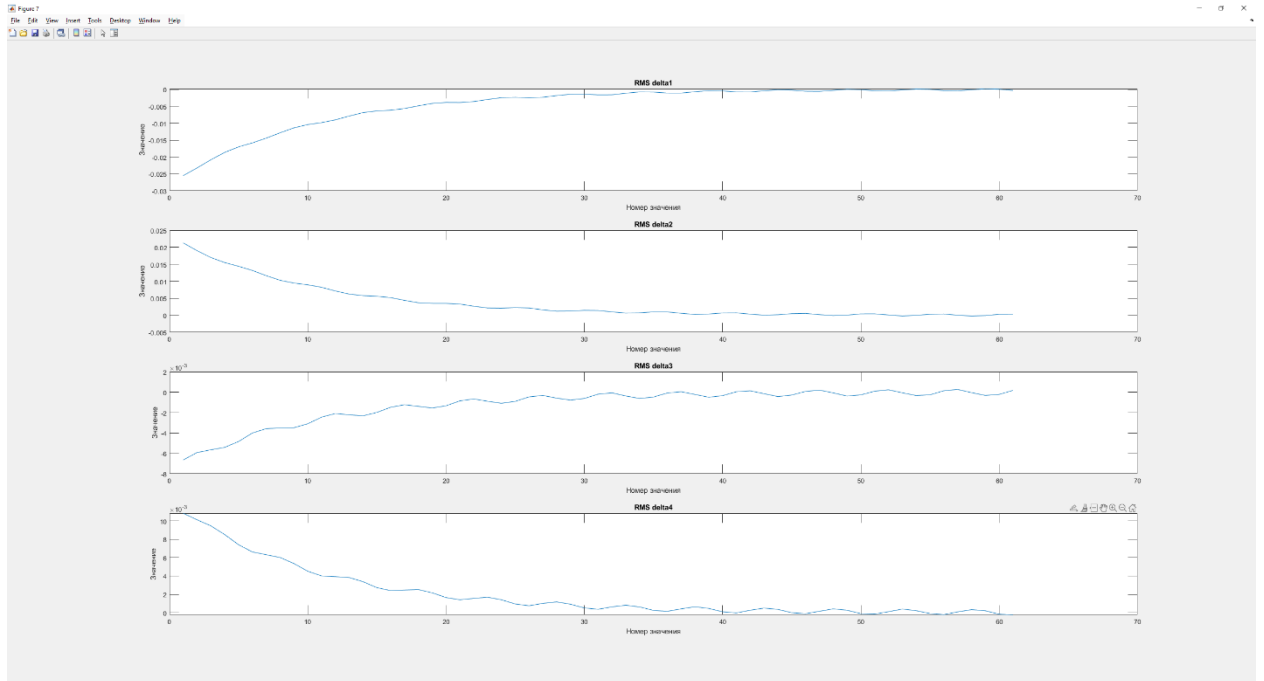


Рисунок 10. График RMS значений time skew для $M=4$. Сходимость около 30 циклов [1] стр.12

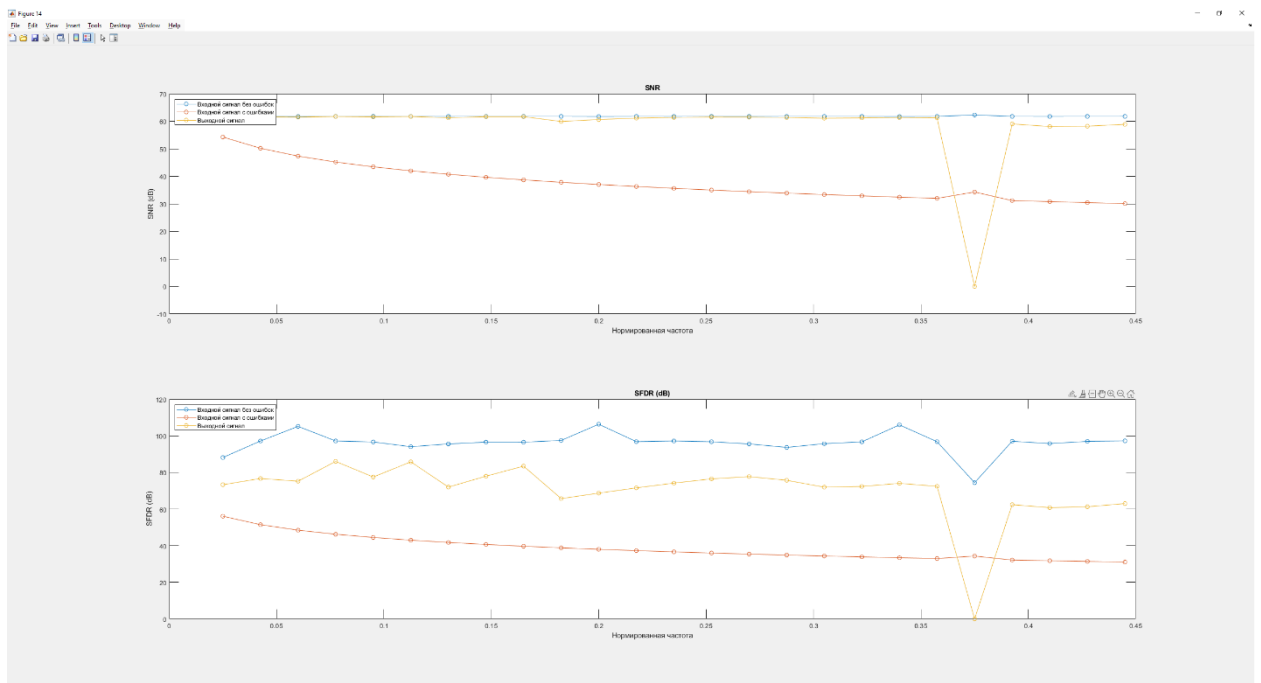


Рисунок 11. Результаты моделирования при $N = 12\text{bit}$, $M = 4$, $F_s = 4\text{ ГГц}$, $F_c = 1\text{ ГГц}$, $\Delta_1 = 0.01 T_s$, $\Delta_2 = 0.06 T_s$, $\Delta_3 = 0.03 T_s$, $\Delta_4 = 0.05 T_s$.

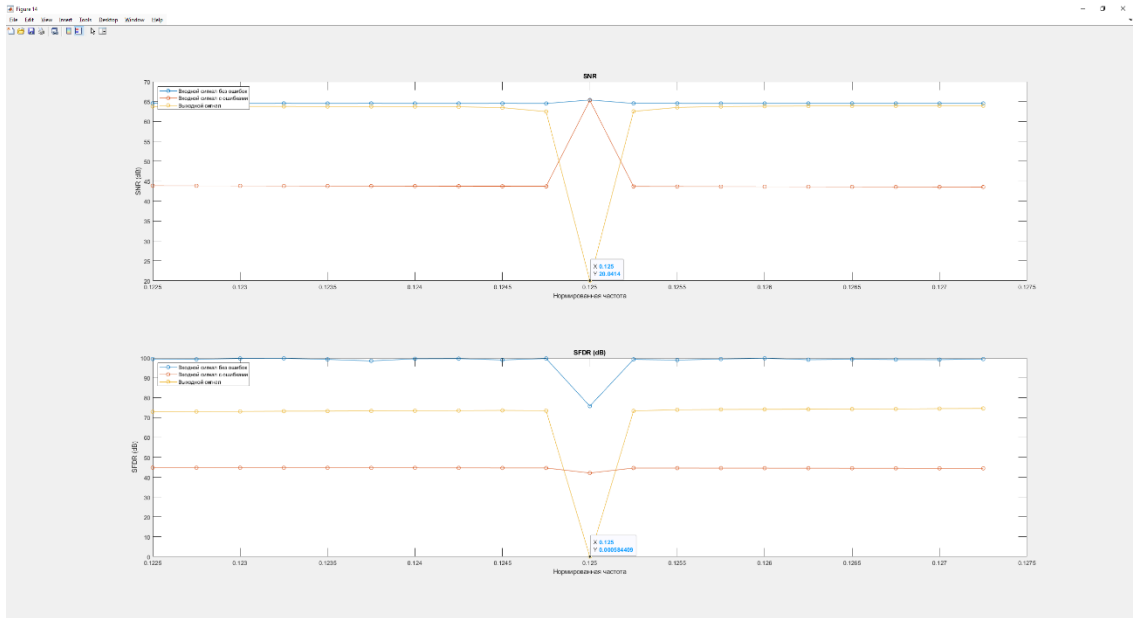


Рисунок 12. Моделирование возле границы зоны Найквиста с шагом входного сигнала 1 МГц, при $\Delta_1 = 0.01 T_s$, $\Delta_2 = 0.03 T_s$, $\Delta_3 = 0.02 T_s$, $\Delta_4 = 0.01 T_s$.

Как видно ситуация в сравнении с прошлым алгоритмом калибровки улучшилась, теперь провалы SNR и SFDR присутствуют только на частотах $k \cdot \frac{F_s}{2M}$ [1] стр.5. Как называют это в статье [1] это “патологические” частоты и предлагают решение данной проблемы с помощью изменения очередности семплирования.

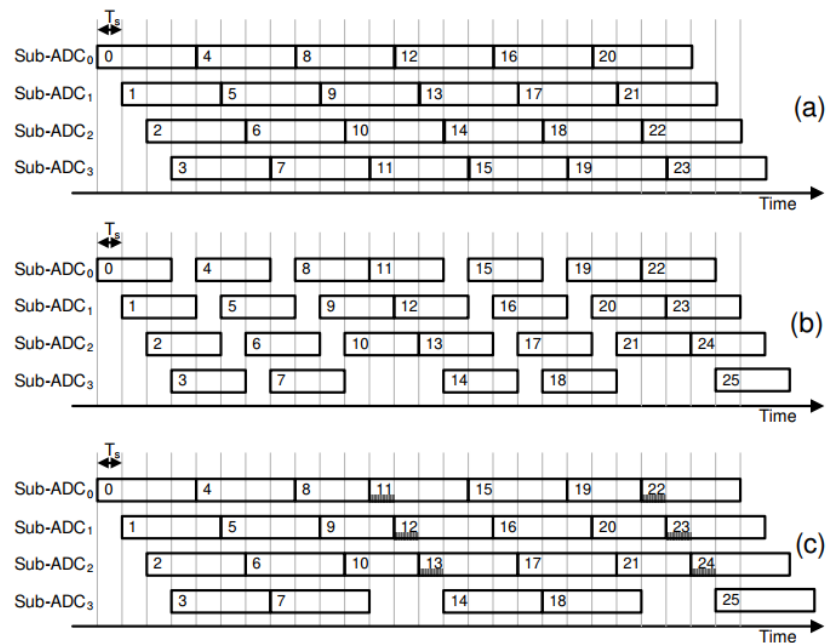


Fig. 4: Timing diagrams for the sampling sequence for a TIADC system having $M = 4$ sub-ADCs with: (a) conventional sampling sequence, (b) sampling sequence intervention with a $(M - 1)T_s$ conversion cycle, and (c) sampling sequence intervention with a $M T_s$ conversion cycle, modified from [1].

Рисунок 13. Предлагаемая последовательность семплирования АЦП для алгоритма слепой калибровки [1].

Данная последовательность вводится для отличия при калибровке паразитной гармоники от нужного тона при семплировании мультитонов, так же скорее всего подавляет гармоники на частотах $k \cdot \frac{F_s}{2M}$

Список литературы:

1. A High-Precision Time Skew Estimation and Correction Technique for Time-Interleaved ADCs,
2. N. L. Dortz, "Compensation numerique pour convertisseur large bande ´ hautement parallelis ´ e," Ph.D. dissertation, Sup ´ elec, 2016
3. H. L. Duc, D. M. Nguyen, C. Jabbour, P. Desgreys, O. Jamin, and V. T. Nguyen, "Fully digital feedforward background calibration of clock skews for sub-sampling TIADCs using the polyphase decomposition," *IEEE Trans. on Circuits and Syst. I, Regular Papers*, vol. 64, no. 6, pp.1515–1528, Jun. 2017